



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**СИЛАБУС
навчальної дисципліни
ФІЗИКА ТА БІОФІЗИКА**

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: обов'язкова Форма контролю: екзамен

Освітній ступінь: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: «Середня освіта: біологія та здоров'я людини»

Рік навчання: 3

Семестр: 5

Кількість кредитів (годин): 4 (120) (денна форма: год.: 22 - лекції; 26 - практичні; 72 - самостійна робота)

Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача (викладачів)

ПІБ: Федорова Ольга Василівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кафедра: технологічної освіти та природничих наук

Робочій e-mail: fedorovaolgav67@gmail.com

Години консультацій на кафедрі: п'ятниця 14:40 – 16:00

3. Цілі дисципліни та результати навчання

Предмет вивчення навчальної дисципліни – фізичні та фізико-хімічні явища зародження, формування, життєдіяльність, відтворення життя на всіх рівнях, починаючи з молекул, клітин, органів та тканин, закінчуючи організмами та біосфери в цілому.

Метою вивчення дисципліни є: забезпечення якісної фундаментальної підготовки студентів до вивчення природничих дисциплін і розвиток їх творчих здібностей.

Результати навчання.

ПРН 05. Розуміти трансдисциплінарність сучасного наукового знання; вміти використовувати зв'язки суміжних галузей для формування цілісної природничо-наукової картини світу.

ПРН 21. Знати фізичну та хімічну термінологію; фізико-хімічні закономірності у процесі життєдіяльності організму, особливості метаболічних процесів у різних органах і тканинах; біофізичні закономірності, що лежать в основі розвитку природи та життєдіяльності людини, механізми дії зовнішніх факторів на екосистему.

ПРН 26. Вміти практично застосовувати здобуті теоретичні знання в природних та лабораторних умовах, інтерпретувати результати досліджень, самостійно виготовляти учбові колекції, гербарії, біологічні препарати.

4. Зміст дисципліни

Тема №1. Механічні коливання і хвилі

Тема №2. Ультразвук.

Тема №3. Еходоплерографія

Тема №4. Фізичні основи гідродинаміки. Гемодинаміка

Тема №5. Термодинаміка як наук. Термодинаміка біологічних систем

Тема №6. Поняття про рух рідини. Структура і властивості біологічних мембран. Транспорт біологічних речовин

Тема №7. Основи електродинаміки. Електричний потенціал в біологічних системах

Тема №8. Фізичні основи електрографії. Електрокардіографія

Тема №9. Електричне поле. Постійний і змінний електричний струм. Фізичні основи реографії

5. Політика курсу

Відвідування навчальних занять

Згідно з Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ відвідування практичних занять є обов'язковим. Студент, який був відсутній на практичному занятті з поважних причин, підтверджених документально, має право відпрацювати матеріал у двотижневий термін після повернення до навчання, але до початку екзаменаційної сесії. Студент, який не використав це право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Для отримання позитивного результату за поточний контроль, студент має отримати оцінки не менш як на 70% практичних занять, передбачених навчальним планом. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, повинні виконати індивідуальні завдання. Присутність на модульній контрольній роботі є обов'язковою, у разі відсутності студента з поважної причини, йому призначається інша дата складання проміжного контролю.

Академічна доброчесність

Дотримання Кодексу академічної доброчесності ІДГУ є обов'язковою умовою при підготовці до семінарських занять, виконанні індивідуальних завдань та проходження проміжного й підсумкового контролю. Роботи студентів, які передбачають підготовку текстового матеріалу, перевіряються на наявність плагіату через ресурси Google Classroom.

Використання технологій штучного інтелекту

Підготовка студентів до семінарських занять, виконання індивідуальних завдань та проходження проміжного й підсумкового контролю не передбачає використання генеративних моделей штучного інтелекту. Використання ШІ для генерації тексту з метою представлення його як власного вважатимуться академічним обманом, що передбачає притягнення студентів до академічної відповідальності

6. Контрольні заходи та критерії оцінювання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

Переведення підсумкового балу

за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за традиційною шкалою

Підсумковий бал	Оцінка за традиційною шкалою
90-100	відмінно
70-89	добре
51-69	задовільно
1-50	незадовільно

Схема розподілу балів

Максимальна кількість балів	40 балів (поточний контроль)	10 балів (проміжний контроль)	50 балів (підсумковий контроль)
Мінімальний пороговий рівень	20 балів (поточний контроль)	6 балів (проміжний контроль)	25 балів (підсумковий контроль)

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та підсумкового контролю відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». URL:

Форма проміжного контролю

Модульна контрольна робота проводиться у письмовій тестовій формі та включає 10 тестових завдань різних рівнів складності.

Форма підсумкового контролю

Семестровий екзамен в усній формі.

Критерії оцінювання під час аудиторних занять

Оцінка	Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів	Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
4 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.
0 балів	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи

Вид	Максимальна кількість балів
Розрахунково-графічна робота	5
Розрахунково-графічна робота	5
Робота з джерелами	5

Оцінювання *розрахунково-графічної роботи* проводиться на основі аналізу наступних факторів: правильність виконання розрахункової частини роботи; правильність виконання графічної частини роботи; оформлення роботи; оцінювання *роботи з джерелами* є здатність студента збирати джерельну інформацію та критично її опрацьовувати

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Загальна кількість балів за тест - 10. Коефіцієнт для визначення оцінки за МКР - 1. Мінімальна кількість правильних відповідей для допуску до екзамену - 6.

Таблиця переведення балів за виконання модульної контрольної роботи

Кількість балів	Оцінка за національною шкалою	
10	5	відмінно
8-9	4	добре
6-7	3	задовільно
0-5	2	незадовільно

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю

Критеріями оцінювання на екзамені є: повнота відповіді, здатність до критичного аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. Результат екзаменаційного контролю визначається як середньоарифметичне усіх оцінок студента, які він отримав за кожне з питань екзаменаційного білета та додаткові питання екзаменаторів. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих.

7. Основна література та інформаційні ресурси

1. Літнарів Р.М. Біофізика. Медична фізика, теоретична і прикладна фізика. МЕНУ, Рівне, 2011.104.
2. Літнарів Р.М. Фізика з основами геофізики. Курс лекцій. МЕНУ, Рівне, 2007.-78 с
3. Літнарів Р.М. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум. Частина 1. МЕНУ, Рівне, 2007. 44 с.
4. Літнарів Р.М. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум. Частина 2. МЕНУ, Рівне, 2008. 48 с.
5. Загальний курс фізики: Збірник задач / І.П. Гаркуша, І.Г. Горбачук. В.П. Курінний та ін. / За аг. Ред.. І.П. Гаркуші. К.: Техніка, 2003. – 560 с.
6. Касперський А.В., Богданов І.Т. Електрика і магнетизм. Збірник задач, вправ і тестів. К.: «Четверта хвиля», 2006. 248 с.
7. Касперський А.В., Богданов І.Т., Мініч Л.В. Вибрані питання історії електротехніки. К: НПУ ім. Драгоманова, 2008. 80 с.
8. Шут М.І., Форостяна Н.П. Вибрані питання історії молекулярної фізики (XVIII – початок XX ст.). Навч. посібник. – К.: ВЦ «Шлях», 2003. 152 с.

Допоміжні джерела

1. Букатова О., Федорова О., Яренчук Л. Навчально-методичне забезпечення занять з природничих дисциплін // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 189. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 101–105.
2. Федорова О., Букатова О. Особливості гальванічних елементів як джерел струму, їх переваги та недоліки. The 13th International scientific and practical conference “Development trends and improvement of old methods” (December 12 - 15, 2023) Warsaw, Poland. International Science Group. 2023. p. 94-984.
3. Федорова О.В. Деякі питання навчання фізики в інтегрованому курсі з природничих наук. Розділ «Теорія, практика і методи навчання» колективної монографії «Теоретичні основи педагогіки і освіти» (Педагогічні науки) Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph / Hritchenko T., Loiuk O., – etc. – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. 99
4. Загальна фізика. Збірник задач / під ред. І.Т. Горбачука /. — К.: Вища школа, 2016.
5. Демонстраційний експеримент з фізики – навчальний посібник. За ре. Шута М.І. – К.: ВЦ «Просвіта», 2003. 237 с.

Затверджено на засіданні кафедри технологічної освіти та природничих наук
(протокол № 1 від 02 вересня 2024 р.)